

FIRST-ORDER LOGIC

CHAPTER 8

Phác thảo

- ◇ Tại sao FOL?
- ◇ Cú pháp và ngữ nghĩa của FOL
- ◇ Vui với những câu nói
- ◇ Thế giới Wumpus trong FOL

Ưu điểm và nhược điểm của logic mệnh đề

Logic mệnh đề là **declarative**: các đoạn cú pháp tương ứng với các sự kiện

Logic mệnh đề cho phép thông tin một phần/rời rạc/phủ định

(không giống như hầu hết các cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu)

Logic mệnh đề là **thành phần**:

ý nghĩa của $B_{1,1} \wedge P_{1,2}$ được bắt nguồn từ ý nghĩa của $B_{1,1}$ và của $P_{1,2}$

Ý nghĩa trong logic mệnh đề là **không phụ thuộc vào ngữ cảnh**

(không giống như ngôn ngữ tự nhiên, ý nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh)

Logic mệnh đề có khả năng biểu đạt rất hạn chế

(không giống ngôn ngữ tự nhiên)

Ví dụ: không thể nói “ hồ gây gió ở các ô vuông liền kề ”

ngoại trừ việc viết một câu cho mỗi ô vuông

Logic bậc nhất

Trong khi logic mệnh đề giả định thế giới chứa **sự kiện**, logic bậc nhất (như ngôn ngữ tự nhiên) giả định thế giới chứa đựng

- Đối tượng: con người, nhà cửa, con số, lý thuyết, Ronald McDonald, màu sắc, trò chơi bóng chày, chiến tranh, thể kỷ ...
- Quan hệ: đỏ, tròn, giả, nguyên tố, nhiều tầng ..., anh trai của, lớn hơn, bên trong, một phần của, có màu sắc, xảy ra sau, sở hữu, ở giữa, ...
- Chức năng: cha của, bạn thân, hiệp thứ ba, hiệp nữa hơn, cuối ...

Logic nói chung

Language	Ontological Commitment	Epistemological Commitment
Propositional logic	facts	true/false/unknown
First-order logic	facts, objects, relations	true/false/unknown
Temporal logic	facts, objects, relations, times	true/false/unknown
Probability theory	facts	degree of belief
Fuzzy logic	facts + degree of truth	known interval value

Cú pháp của FOL: Các phần tử cơ bản

Hằng số $KingJohn, 2, UCB, \dots$

Vị ngữ $Brother, >, \dots$

Chức năng $Sqrt, LeftLegOf, \dots$

Biến $x, y, a, b, \dots$

Từ nối $\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow$

Bình đẳng $=$

Bộ định lượng $\forall \exists$

Câu nguyên tử

Câu nguyên tử = $\text{predicate}(\text{term}_1, \dots, \text{term}_n)$
hoặc $\text{term}_1 = \text{term}_2$

Thuật ngữ = $\text{function}(\text{term}_1, \dots, \text{term}_n)$
hoặc constant hoặc variable

Ví dụ: $\text{Brother}(\text{KingJohn}, \text{RichardTheLionheart})$
> $(\text{Length}(\text{LeftLegOf}(\text{Richard})), \text{Length}(\text{LeftLegOf}(\text{KingJohn})))$

Câu phức tạp

Câu phức được tạo thành từ câu nguyên tử bằng cách sử dụng từ nối

$$\neg S, \quad S_1 \wedge S_2, \quad S_1 \vee S_2, \quad S_1 \Rightarrow S_2, \quad S_1 \Leftrightarrow S_2$$

Ví dụ: $Sibling(KingJohn, Richard) \Rightarrow Sibling(Richard, KingJohn)$

$$>(1, 2) \vee \leq(1, 2)$$

$$>(1, 2) \wedge \neg >(1, 2)$$

Sự thật trong logic bậc nhất

Các câu đều đúng đối với mô hình và cách diễn giải

Mô hình chứa các đối tượng ≥ 1 (các phần tử miền) và mối quan hệ giữa chúng

Giải thích chỉ định tham chiếu cho

constant symbols $\rightarrow$ đối tượng

predicate symbols $\rightarrow$ quan hệ

function symbols $\rightarrow$ quan hệ chức năng

Một câu nguyên tử $predicate(term_1, \dots, term_n)$ là đúng nếu đối tượng được đề cập bởi $term_1, \dots, term_n$ nằm trong mối quan hệ được đề cập bởi $predicate$

Mô hình cho FOL: Ví dụ

Ví dụ về sự thật

Hãy xem xét cách giải thích trong đó

Richard → Richard Tim Sư Tử

John → Vua độc ác John

Brother → Mọi quan hệ anh em

Theo cách giải thích này, *Brother(Richard, John)* là đúng chỉ trong trường hợp Richard the Lionheart và Vua độc ác John nằm trong mối quan hệ anh em trong mô hình

Mô hình cho FOL: Rất nhiều!

Sự đòi hỏi trong logic mệnh đề có thể được tính toán bằng cách liệt kê các mô hình

Chúng tôi **có thể** liệt kê các mô hình FOL cho từ vựng KB nhất định:

Đối với mỗi số phần tử miền n từ 1 đến ∞

Đối với mỗi vị từ k -ary P_k trong từ vựng

Đối với mỗi mối quan hệ-ary k có thể có trên các đối tượng n

Đối với mỗi ký hiệu hằng số C trong từ vựng

Cho mỗi lựa chọn tham chiếu cho C từ n đối tượng ...

Việc tính toán hệ quả bằng cách liệt kê các mô hình FOL không phải là điều dễ dàng!

Định lượng phổ quát

$\forall \langle variables \rangle \langle sentence \rangle$

Mọi người ở Berkeley đều thông minh:

$$\forall x \text{ } At(x, Berkeley) \Rightarrow Smart(x)$$

$\forall x \text{ } P$ đúng trong mô hình m nếu P đúng với x là **mỗi** đối tượng có thể có trong mô hình

Nói đại khái là, tương đương với liên từ của instantiations của P

$$\begin{aligned} & (At(KingJohn, Berkeley) \Rightarrow Smart(KingJohn)) \\ \wedge & (At(Richard, Berkeley) \Rightarrow Smart(Richard)) \\ \wedge & (At(Berkeley, Berkeley) \Rightarrow Smart(Berkeley)) \\ \wedge & \dots \end{aligned}$$

Một lỗi thường gặp cần tránh

Thông thường, $\Rightarrow$ là từ nối chính với $\forall$

Lỗi thường gặp: dùng $\wedge$ làm liên kết chính với $\forall$:

$$\forall x \text{ } At(x, Berkeley) \wedge Smart(x)$$

có nghĩa là "Mọi người đều ở Berkeley và mọi người đều thông minh"

Định lượng hiện sinh

$\exists \langle variables \rangle \langle sentence \rangle$

Ai đó ở Stanford rất thông minh:

$\exists x \text{ } At(x, Stanford) \wedge Smart(x)$

$\exists x \text{ } P$ đúng trong mô hình m nếu P đúng với x là **một số** đối tượng có thể có trong mô hình

Nói đại khái là, tương đương với phân cách của instantiations của P

$(At(KingJohn, Stanford) \wedge Smart(KingJohn))$
 $\vee (At(Richard, Stanford) \wedge Smart(Richard))$
 $\vee (At(Stanford, Stanford) \wedge Smart(Stanford))$
 $\vee \dots$

Một lỗi phổ biến khác cần tránh

Thông thường, $\wedge$ là từ nối chính với $\exists$

Lỗi thường gặp: dùng $\Rightarrow$ làm liên kết chính với $\exists$:

$$\exists x \text{ } At(x, Stanford) \Rightarrow Smart(x)$$

là đúng nếu có ai đó không ở Stanford!

Tính chất của bộ định lượng

$\forall x \forall y$ giống với $\forall y \forall x$ (tại sao??)

$\exists x \exists y$ giống với $\exists y \exists x$ (tại sao??)

$\exists x \forall y$ là **không phải** giống với $\forall y \exists x$

$\exists x \forall y \text{ Loves}(x, y)$

"Có một người trên đời yêu thương tất cả mọi người"

$\forall y \exists x \text{ Loves}(x, y)$

"Mọi người trên thế giới đều có ít nhất một người được yêu thương"

Tính đối ngẫu định lượng: mỗi cái có thể được biểu thị bằng cách sử dụng cái kia

$\forall x \text{ Likes}(x, \text{IceCream}) \quad \neg \exists x \neg \text{Likes}(x, \text{IceCream})$

$\exists x \text{ Likes}(x, \text{Broccoli}) \quad \neg \forall x \neg \text{Likes}(x, \text{Broccoli})$

Thú vị với những câu nói

Anh em là anh em ruột

Thú vị với những câu nói

Anh em là anh em ruột

$\forall x, y \text{ Brother}(x, y) \Rightarrow \text{Sibling}(x, y).$

"Anh chị em" có tính đối xứng

Thú vị với những câu nói

Anh em là anh em ruột

$$\forall x, y \text{ Brother}(x, y) \Rightarrow \text{Sibling}(x, y).$$

"Anh chị em" có tính đối xứng

$$\forall x, y \text{ Sibling}(x, y) \Leftrightarrow \text{Sibling}(y, x).$$

Mẹ của một người là phụ nữ của một người

Thú vị với những câu nói

Anh em là anh em ruột

$$\forall x, y \text{ Brother}(x, y) \Rightarrow \text{Sibling}(x, y).$$

"Anh chị em" có tính đối xứng

$$\forall x, y \text{ Sibling}(x, y) \Leftrightarrow \text{Sibling}(y, x).$$

Mẹ của một người là phụ nữ của một người

$$\forall x, y \text{ Mother}(x, y) \Leftrightarrow (\text{Female}(x) \wedge \text{Parent}(x, y)).$$

Anh em họ đầu tiên là con của anh chị em ruột của cha mẹ

Thú vị với những câu nói

Anh em là anh em ruột

$$\forall x, y \text{ Brother}(x, y) \Rightarrow \text{Sibling}(x, y).$$

"Anh chị em" có tính đối xứng

$$\forall x, y \text{ Sibling}(x, y) \Leftrightarrow \text{Sibling}(y, x).$$

Mẹ của một người là phụ nữ của một người

$$\forall x, y \text{ Mother}(x, y) \Leftrightarrow (\text{Female}(x) \wedge \text{Parent}(x, y)).$$

Anh em họ đầu tiên là con của anh chị em ruột của cha mẹ

$$\forall x, y \text{ FirstCousin}(x, y) \Leftrightarrow \exists p, ps \text{ Parent}(p, x) \wedge \text{Sibling}(ps, p) \wedge \text{Parent}(ps, y)$$

Bình đẳng

$term_1 = term_2$ đúng theo cách giải thích nhất định
khi và chỉ nếu $term_1$ và $term_2$ đề cập đến cùng một đối tượng

Ví dụ: $1 = 2$ và $\forall x \times(Sqrt(x), Sqrt(x)) = x$ đều thỏa mãn
 $2 = 2$ hợp lệ

Ví dụ: định nghĩa (đầy đủ) *Sibling* theo *Parent*:

$$\forall x, y \text{ } Sibling(x, y) \Leftrightarrow [\neg(x = y) \wedge \exists m, f \neg(m = f) \wedge$$

$$Parent(m, x) \wedge Parent(f, x) \wedge Parent(m, y) \wedge Parent(f, y)]$$

Tương tác với FOL KBs

Giả sử một đại lý wumpus-world đang sử dụng FOL KB
và cảm nhận được mùi và làn gió (nhưng không lấp lánh) tại $t = 5$:

$Tell(KB, Percept([Smell, Breeze, None], 5))$

$Ask(KB, \exists a \text{ Action}(a, 5))$

Tức là, KB có đòi hỏi bất kỳ hành động cụ thể nào tại $t = 5$ không?

Trả lời: $Yes, \{a/Shoot\}$ $\leftarrow$ thay thế (danh sách ràng buộc)

Cho một câu S và một câu thay thế σ ,
 $S\sigma$ biểu thị kết quả của việc cắm σ vào S ; ví dụ:

$S = Smarter(x, y)$

$\sigma = \{x/Hillary, y/Bill\}$

$S\sigma = Smarter(Hillary, Bill)$

$Ask(KB, S)$ trả về một số/tất cả σ sao cho $KB \models S\sigma$

Cơ sở kiến thức về thế giới wumpus

“Nhận thức”

$$\forall b, g, t \text{ Percept}([Smell, b, g], t) \Rightarrow Smelt(t)$$

$$\forall s, b, t \text{ Percept}([s, b, Glitter], t) \Rightarrow AtGold(t)$$

$$\text{Phản xạ: } \forall t \text{ AtGold}(t) \Rightarrow \text{Action}(Grab, t)$$

Phản xạ với trạng thái bên trong: chúng ta đã có vàng chưa?

$$\forall t \text{ AtGold}(t) \wedge \neg Holding(Gold, t) \Rightarrow \text{Action}(Grab, t)$$

$Holding(Gold, t)$ không thể quan sát được

$\Rightarrow$ theo dõi sự thay đổi là điều cần thiết

Suy ra thuộc tính ẩn

Thuộc tính của vị trí:

$$\forall x, t \text{ } At(Agent, x, t) \wedge Smelt(t) \Rightarrow Smelly(x)$$

$$\forall x, t \text{ } At(Agent, x, t) \wedge Breeze(t) \Rightarrow Breezy(x)$$

Các quảng trường thoáng mát gần hồ:

Quy tắc chẩn đoán—suy ra nguyên nhân từ hiệu ứng

$$\forall y \text{ } Breezy(y) \Rightarrow \exists x \text{ } Pit(x) \wedge Adjacent(x, y)$$

Quy tắc Nhân quả—suy ra kết quả từ nguyên nhân

$$\forall x, y \text{ } Pit(x) \wedge Adjacent(x, y) \Rightarrow Breezy(y)$$

Cả hai điều này đều không hoàn chỉnh — ví dụ, quy luật nhân quả không nói liệu những quảng trường ở xa hồ có thể mát mẻ không

Định nghĩa cho vị từ *Breezy*:

$$\forall y \text{ } Breezy(y) \Leftrightarrow [\exists x \text{ } Pit(x) \wedge Adjacent(x, y)]$$

Theo dõi sự thay đổi

Sự thật tồn tại trong tình huống, thay vì vĩnh viễn

Ví dụ: *Holding(Gold, Now)* thay vì chỉ *Holding(Gold)*

Tính toán tình huống là một cách thể hiện sự thay đổi trong FOL:

Thêm đối số tình huống vào từng vị từ không vĩnh cửu

Ví dụ: *Now* trong *Holding(Gold, Now)* biểu thị một tình huống

Các tình huống được kết nối bằng chức năng *Result*

Result(a, s) là tình huống xảy ra do thực hiện *a* trong *s*

Mô tả hành động I

Tiên đề “Hiệu ứng”—mô tả những thay đổi do hành động

$$\forall s \text{ } AtGold(s) \Rightarrow Holding(Gold, Result(Grab, s))$$

Tiên đề “Khung”—mô tả **không thay đổi** do hành động

$$\forall s \text{ } HaveArrow(s) \Rightarrow HaveArrow(Result(Grab, s))$$

Vấn đề về khung: tìm một cách tinh tế để xử lý việc không thay đổi

(a) biểu diễn—tránh tiên đề khung

(b) suy luận—tránh lặp lại “sao chép” để theo dõi trạng thái

Vấn đề về trình độ : mô tả chân thực về các hành động thực tế đòi hỏi phải có vô số cảnh báo—điều gì sẽ xảy ra nếu vàng trơn hoặc bị đóng đinh hoặc ...

Vấn đề phân nhánh: hành động thực tế gây ra nhiều hậu quả thứ yếu—còn bụi trên vàng, hao mòn trên gang tay thì sao, ...

Mô tả hành động II

Các tiên đề trạng thái kế tiếp giải quyết vấn đề về khung biểu diễn

Mỗi tiên đề là “about” một **vị ngữ** (bản thân nó không phải là một hành động):

$$\begin{aligned} P \text{ true afterwards} &\Leftrightarrow [\text{an action made } P \text{ true} \\ &\vee \quad P \text{ true already and no action made } P \text{ false}] \end{aligned}$$

Để giữ vàng:

$$\forall a, s \text{ Holding}(\text{Gold}, \text{Result}(a, s)) \Leftrightarrow$$

$$[(a = \text{Grab} \wedge \text{AtGold}(s))$$

$$\vee (\textit{Holding}(\textit{Gold}, s) \wedge a \neq \textit{Release})]$$

Lập kế hoạch

Điều kiện ban đầu tính bằng KB:

$At(Agent, [1, 1], S_0)$

$At(Gold, [1, 2], S_0)$

Truy vấn: $Ask(KB, \exists s \text{ Holding}(Gold, s))$

tức là tôi sẽ giữ vàng trong tình huống nào?

Trả lời: $\{s / Result(Grab, Result(Forward, S_0))\}$

tức là đi về phía trước và lấy vàng

Điều này giả định rằng đại lý quan tâm đến các kế hoạch bắt đầu từ S_0 và S_0 là tình huống duy nhất được mô tả trong KB

Lập kế hoạch: Một cách tốt hơn

Trình bày kế hoạch dưới dạng chuỗi hành động $[a_1, a_2, \dots, a_n]$

$PlanResult(p, s)$ là kết quả của việc thực thi p trong s

Sau đó truy vấn $Ask(KB, \exists p \text{ Holding}(Gold, PlanResult(p, S_0)))$
có giải pháp $\{p/[Forward, Grab]\}$

Định nghĩa $PlanResult$ theo $Result$:

$$\forall s \text{ } PlanResult([], s) = s$$

$$\forall a, p, s \text{ } PlanResult([a|p], s) = PlanResult(p, Result(a, s))$$

Hệ thống lập kế hoạch là các bộ lý luận có mục đích đặc biệt được thiết kế để thực hiện việc này loại suy luận hiệu quả hơn so với một lý do có mục đích chung

Tóm tắt

Logic bậc nhất:

- các đối tượng và quan hệ là những nguyên hàm ngữ nghĩa
- cú pháp: hằng, hàm, vị ngữ, đẳng thức, định lượng

Khả năng biểu cảm tăng lên: đủ để định nghĩa thế giới wumpus

Tính toán tình huống:

- quy ước mô tả hành động và thay đổi trong FOL
- có thể xây dựng kế hoạch dưới dạng suy luận về một phép tính tình huống KB